

Sistema de Irrigação Automática para Moranguinhos

O projeto descreve um **sistema de irrigação inteligente e automatizado** projetado especificamente para o cultivo de morangos. O principal objetivo é garantir uma irrigação otimizada, monitorando continuamente as condições do solo e da água e mantendo um controle rigoroso do pH para promover o crescimento saudável das plantas.

Funcionamento Principal do Monitoramento e Irrigação

O sistema se baseia no **monitoramento constante da umidade do solo** utilizando um sensor dedicado. A irrigação é ativada automaticamente quando a umidade cai para **abaixo de 40%** e continua até que atinja **60%**, momento em que o sistema desliga o aspersor e retorna ao modo de monitoramento. Se, por acaso, a umidade já estiver acima de 60% quando a irrigação forçada for acionada, ela irriga por apenas 10 segundos.

Gerenciamento e Abastecimento de Água

Antes de qualquer irrigação, o sistema realiza uma **verificação do reservatório**. Ele prioriza o uso de **água da chuva** e, na ausência ou insuficiência desta, **aciona uma bomba** para captar água de um rio até que o reservatório atinja o nível adequado. O controle dessa operação é feito por **três sensores de nível**: o sensor de nível adequado interrompe a bomba, o sensor de nível alto aciona o sistema de proteção contra transbordamento, e o sensor de nível alto2 serve para desligar o escoamento, caso o sensor de nível alto seja ativado.

Controle de pH e Qualidade da Água

Após garantir o nível de água, o sistema foca no **controle do pH**. Utilizando um sensor específico, ele trabalha para manter o pH da água na faixa ideal para morangueiros, que é entre **5,5 e 6,5**. Se o pH estiver ácido, o sistema adiciona uma base; se estiver básico, adiciona um ácido. **Para agilizar o processo**, se o pH estiver muito ácido ou muito básico, **o sistema ajusta a dosagem** do agente corretor (base ou ácido, respectivamente) para chegar ao valor desejado mais rapidamente. Depois de cada adição e ajuste de dosagem, um misturador é acionado para homogeneizar a solução, e o pH é verificado novamente. Esse processo se repete até que o pH esteja dentro da faixa desejada, sendo a ativação do aspersor para iniciar a irrigação o passo final, somente após o ajuste completo do pH.

Funcionalidades Especiais e Segurança

O sistema incorpora **funcionalidades especiais** para maior versatilidade e segurança. Um **botão de irrigação forçada** permite ao usuário iniciar a irrigação manualmente, mas o sistema ainda mantém as verificações de segurança de disponibilidade de água e pH. Para proteger contra o encharcamento em chuvas intensas, o **sensor de nível alto** detecta o excesso de água e aciona automaticamente uma **válvula de escoamento**, prevenindo transbordamentos.

Interface e Alertas para o Usuário

A comunicação com o usuário é feita através de um **display LCD** que exibe informações em tempo real. No modo de espera, o display mostra os valores atuais de pH e umidade do solo. Durante a operação, ele informa a etapa em curso, como **"Bomba ligada"**, **"Ajustando pH"** ou **"Irrigando"**, retornando à tela inicial ao fim de cada ciclo. O sistema também **fornece alertas específicos** para diferentes situações.